

FIAP — FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA

Tecnólogo em Inteligência Artificial — 2TIAPY — 1º Semestre de 2026

GLOBAL SOLUTION 2026.1

Integração dos Módulos Governança em IA e Business Analytics

Integrantes

William Stahl Sanches Furquim Garcia — RM 562800

Paulo Gabriel Pessoa da Silva — RM 566446

São Paulo — 2026

William Stahl Sanches Furquim Garcia — RM 562800

Paulo Gabriel Pessoa da Silva — RM 566446

GLOBAL SOLUTION 2026.1

Integração dos Módulos Governança em IA e Business Analytics

Relatório de integração apresentado à FIAP como requisito parcial da disciplina de Governança em IA e Business Analytics, do curso de Tecnólogo em Inteligência Artificial.

São Paulo — 2026

Lista de Quadros

Quadro 1 — Status de integração dos módulos

Quadro 2 — ODS da ONU atendidos pela solução

Quadro 3 — Links de entrega dos módulos

Sumário

- 1 Introdução
- 2 Visão Computacional
- 3 Computação Quântica e IA
- 4 Computação Neuromórfica
- 5 IoT — Physical Computing e Cognitive IoT
- 6 NLP — RAG Edifícios Verdes
- 7 IA Generativa — SpaceRAG
- 8 AI for RPA — ARIA
- 9 Front-end — ClímaGuard
- 10 Governança em IA e Business Analytics
- 11 Conclusão
- 12 Links

1 Introdução

Este relatório apresenta a integração entre os módulos desenvolvidos na Global Solution 2026.1 do curso de Tecnólogo em Inteligência Artificial da FIAP, aplicada à disciplina de Governança em IA e Business Analytics.

O eixo temático que conecta todos os módulos é o monitoramento e a prevenção de riscos climáticos e ambientais. A solução foi construída de forma que cada disciplina contribui com uma camada funcional distinta: da coleta de dados em borda até a interface de visualização para o usuário final.

Este documento descreve, em seções individuais, o objetivo de cada módulo e como ele se conecta à solução integrada. A seção de Governança, ao final, apresenta o status consolidado de integração e discute as decisões técnicas e éticas do projeto.

- William Stahl Sanches Furquim Garcia — RM 562800
- Paulo Gabriel Pessoa da Silva — RM 566446

2 Visão Computacional

Objetivo na Global Solution

Desenvolveu-se um classificador de imagens de satélite para identificar áreas com risco de incêndio florestal utilizando o Wildfire Prediction Dataset (Kaggle), com cerca de 42 mil imagens nas classes Wildfire e No Wildfire. A arquitetura adotada foi EfficientNetB0 com transfer learning, treinada no Google Colab com GPU T4, com fine-tuning nas camadas superiores e data augmentation.

Integração

O modelo retorna uma classificação binária de risco por imagem, consumida pelo ClimaGuard como indicador visual. O módulo ARIA pode acionar o classificador automaticamente a cada novo lote de imagens.

ODS 13 — Ação contra a mudança global do clima.

3 Computação Quântica e IA

Objetivo na Global Solution

Aplicou-se Quantum Machine Learning (QML) com Qiskit 1.x, implementando QSVC e VQC. Os resultados foram comparados com SVM e Random Forest usando AUC-ROC, F1-score e tempo de treinamento.

Integração

O módulo foi desenvolvido de forma independente. A maturidade experimental do QML não permitiu a definição de um ponto de consumo direto nos demais módulos dentro do prazo. O benchmark está documentado no repositório como trabalho futuro.

ODS 9 — Indústria, inovação e infraestrutura.

4 Computação Neuromórfica

Objetivo na Global Solution

Implementou-se um sensor neuromórfico embarcado para monitoramento de condições críticas em um rover lunar autônomo. O sensor combina temperatura, radiação e poeira lunar em um índice ponderado que alimenta uma memória resistiva virtual (memristor). O sistema emite eventos discretos — normal, observação e alerta crítico — transmitindo apenas transições de estado, o que reduz drasticamente o volume de dados enviados por satélite.

Integração

Representa a camada de borda da solução. Os eventos de alerta alimentam o módulo IoT, que os propaga via MQTT para o ClímaGuard.

ODS 9 — Indústria, inovação e infraestrutura; ODS 13 — Ação climática.

5 IoT — Physical Computing e Cognitive IoT

Objetivo na Global Solution

Desenvolveu-se uma solução de coleta de dados ambientais em tempo real com ESP32, sensores DHT22, LDR e higrômetro, simulada no Wokwi. Os dados são transmitidos via MQTT ao broker HiveMQ. O sistema gera relatórios analíticos automáticos com estatísticas das leituras coletadas.

Integração

Ponto de coleta física da solução. Os dados transmitidos via MQTT chegam à nuvem e podem ser consumidos pelo ClímaGuard. Os alertas do sensor neuromórfico podem acionar notificações automáticas neste módulo.

ODS 9 — Indústria, inovação e infraestrutura; ODS 11 — Cidades e comunidades sustentáveis.

6 NLP — RAG Edifícios Verdes

Objetivo na Global Solution

Construiu-se um assistente técnico RAG especializado em edifícios verdes e Net Zero, cobrindo eficiência energética, gestão hídrica e certificações LEED, AQUA-HQE e GBC Brasil. O corpus tem 10 documentos segmentados em 19 chunks; os embeddings foram gerados com paraphrase-multilingual-mpnet-base-v2 e armazenados no ChromaDB. A camada generativa usa Llama 3.3 70B via Groq. Avaliação com 10 perguntas: 80% de respostas corretas com fonte verificada e zero alucinações.

Integração

Módulo consultivo acessível pelo ClímaGuard. Acionado quando o usuário precisa de orientações técnicas sobre edificações sustentáveis relacionadas ao contexto climático monitorado.

ODS 11 — Cidades e comunidades sustentáveis.

7 IA Generativa — SpaceRAG

Objetivo na Global Solution

Desenvolveu-se um assistente RAG voltado ao domínio da nova economia espacial, capaz de responder perguntas sobre relatórios da NASA, ESA, dados climáticos e monitoramento ambiental, com rastreabilidade total das fontes em cada resposta.

Integração

Complementa o assistente de edifícios verdes com domínio espacial. No ClímaGuard, pode ser acionado para contextualizar eventos climáticos com dados de agências espaciais. Ambos os assistentes RAG compartilham a mesma arquitetura.

ODS 13 — Ação contra a mudança global do clima.

8 AI for RPA — ARIA

Objetivo na Global Solution

O ARIA (Automated Reconnaissance and Intelligence for Astronomy) é um pipeline de automação para coleta e análise de dados espaciais em tempo real. Executa automaticamente: coleta de notícias via Spaceflight News API; dados de NEOs da API NASA; posição da ISS via Open Notify; análise com Llama 3.2 local (Ollama); persistência em SQLite; exportação de relatórios em CSV, JSON e XLSX; e API REST Flask para consulta.

Integração

Atua como orquestrador da pipeline. Pode acionar o modelo de Visão Computacional a cada novo lote de imagens e alimentar o ClimaGuard com dados analisados automaticamente.

ODS 9 — Indústria, inovação e infraestrutura.

9 Front-end em Sistemas de IA — ClímaGuard

Objetivo na Global Solution

O ClímaGuard é um dashboard interativo de monitoramento de desastres climáticos desenvolvido em Streamlit. Apresenta dados de enchentes, secas, deslizamentos e ciclones com filtros interativos, gráficos Plotly e mapa de calor por região. A arquitetura é organizada em camadas — providers (cache 5 min), pipelines, features, state centralizado e testes unitários independentes.

Integração

Interface central da solução integrada. Reúne em um único painel a classificação de risco da Visão Computacional, alertas do IoT, consultas aos assistentes RAG e dados do ARIA. O componente de feedback humano exige aprovação antes de qualquer ação, incorporando supervisão humana na pipeline.

ODS 11 — Cidades e comunidades sustentáveis; ODS 13 — Ação climática.

10 Governança em IA e Business Analytics

Objetivo na disciplina

Avaliar a integração entre os módulos do Global Solution, identificar quais foram efetivamente conectados à solução final, analisar a aderência aos ODS da ONU e discutir as decisões técnicas e éticas do projeto.

Status de integração

Quadro 1 — Status de integração dos módulos

Módulo / Disciplina	Integrado	Observação
Visão Computacional	Sim	Saída de classificação consumida pelo ClímaGuard
Computação Quântica	Não	Desenvolvido; sem ponto de integração definido na solução
Computação Neuromórfica	Sim	Eventos de alerta alimentam o módulo IoT
IoT — Physical Computing	Sim	Coleta via ESP32/MQTT; dados disponíveis ao dashboard
NLP / RAG Edifícios	Sim	Assistente consultivo acessível pelo ClímaGuard
IA Generativa SpaceRAG	Sim	Segundo assistente RAG — domínio espacial
AI for RPA (ARIA)	Sim	Orquestra pipeline de coleta e análise automática
Front-end (ClímaGuard)	Sim	Interface central que reúne todos os módulos

Fonte: elaboração própria (2026).

O módulo de Computação Quântica foi o único não integrado ao fluxo operacional da solução. A maturidade experimental do QML e o prazo do semestre não permitiram a definição de um ponto de consumo direto. O módulo foi desenvolvido e está documentado; a integração é trabalho futuro.

ODS atendidos

Quadro 2 — ODS da ONU atendidos pela solução

ODS	Módulos contemplados
ODS 9 — Indústria, inovação e infraestrutura	Neuromórfica, AI for RPA, Computação Quântica
ODS 11 — Cidades e comunidades sustentáveis	IoT, Front-end (ClímaGuard), NLP/RAG Edifícios
ODS 13 — Ação contra a mudança global do clima	Visão Computacional, IA Generativa, Front-end

Fonte: elaboração própria (2026).

Decisões técnicas e éticas

A principal decisão de arquitetura foi adotar o Streamlit como interface central, permitindo prototipação rápida e integração nativa com as bibliotecas Python dos demais módulos. O cache via `@st.cache_data` garante que os dados não sejam rebuscados a cada interação.

Dois princípios éticos guiaram o projeto: supervisão humana — o ClímaGuard exige aprovação antes de qualquer ação ser tomada; e rastreabilidade — os dois assistentes RAG citam obrigatoriamente a fonte de cada dado, eliminando alucinações. A solução não coleta dados pessoais e usa exclusivamente fontes públicas.

11 Conclusão

A Global Solution 2026.1 permitiu conectar na prática tecnologias estudadas de forma independente ao longo do semestre. O processo de integração mostrou que cada módulo tem um papel funcional claro e que a escolha de um eixo temático coerente — o monitoramento de riscos climáticos — facilitou as conexões entre eles.

O maior aprendizado foi perceber que a integração vai além do aspecto técnico: exige decisões sobre arquitetura, fluxo de dados entre camadas e onde inserir o controle humano no sistema. O componente de feedback do ClímaGuard e a rastreabilidade dos assistentes RAG são exemplos concretos dessas decisões.

O módulo de Computação Quântica ficou como ponto aberto. O QML ainda está em fase experimental e sua integração a um pipeline produtivo exige infraestrutura e prazo que não estavam disponíveis neste semestre.

No resultado geral, a solução funciona. A maioria dos módulos conecta-se de forma real ao ClímaGuard, e o trabalho reforçou que IA responsável começa nas escolhas de design, não apenas no modelo.

12 Links

O Quadro 3 reúne os links de entrega de todos os módulos. Os itens marcados como 'A preencher antes da entrega' devem ser atualizados com os endereços definitivos do vídeo de integração e do repositório GitHub do grupo.

Quadro 3 — Links de entrega dos módulos

Módulo / Item	Link
Visão Computacional — vídeo YouTube	https://youtu.be/qS2mrb6seUo
Computação Quântica — vídeo YouTube	https://youtu.be/qS2mrb6seUo
Neuromórfica — relatório PDF	Incluído no repositório de integração
IoT — vídeo YouTube	https://youtu.be/AQRvqnvkpSY
NLP / RAG Edifícios — vídeo YouTube	https://youtu.be/VzHm4r4-7cs
NLP / RAG Edifícios — Colab	https://colab.research.google.com/drive/1FEtYMCBF03pra91K8JKXOZQzkkSjuhZ4
IA Generativa SpaceRAG — vídeo YouTube	https://youtu.be/dXBxFxXtJ0M
IA Generativa SpaceRAG — GitHub	https://github.com/biellpessoa/GenAI-GS
AI for RPA (ARIA) — GitHub	https://github.com/biellpessoa/GS_Automation

Front-end ClímaGuard — GitHub	https://github.com/biellpessoa/climaguard
Vídeo de Integração — YouTube (não listado)	A preencher antes da entrega
Repositório de Integração — GitHub	A preencher antes da entrega

Fonte: elaboração própria (2026).